

Nome: GABARITO

RA: _____

Assinatura: _____

Turma: _____

Segunda Prova de MA311 - Cálculo III - Noturno

ATENÇÃO:

- Esta prova consiste em quatro questões, valendo no total no máximo 10 pontos.
- A duração da prova será de 1 hora e 40 minutos.
- É essencial justificar detalhadamente todas as respostas.
- Não é permitido o uso de calculadoras, smartwatches, celulares ou qualquer outro material de consulta.
- Escreva suas respostas de forma clara.
- Use o verso das páginas se necessário.
- Não destaque as folhas da prova!
- Usar somente lápis, lapiseira e/ou caneta azul ou preta
- Não é permitido sair durante a prova.

BOA PROVA!

1	3,0	
2	2,5	
3	2,5	
4	3,0	
Total	10,0	

Questão 1: (3,0 pontos) Considere a equação

$$y'' - (x + 1)y = 0.$$

- a) Mostre que a equação tem ponto ordinário em $x = 0$.
- b) Encontre duas soluções linearmente independentes por séries de potências em torno de $x = 0$.
 Expresse explicitamente os 5 primeiros termos de cada uma das soluções.

Solução:

a) Como os coeficientes da EDO são polinômios e o coeficiente de y'' e constante igual a 1, e portanto nunca se anula, a EDO não tem pontos singulares. De modo que $x = 0$ é ponto ordinário. 0,5cm

b) Seja $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$. Então $y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2}$.

Substituindo na EDO temos,

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} - (x+1) \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)(k+2)c_{k+2} x^k - \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^k - \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \\ &= 2c_2 - c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+1)(k+2)c_{k+2} - c_{k-1} - c_k] x^k. \end{aligned}$$

1,0cm

Deste modo,

$$c_2 = c_0/2$$

e, para $k > 0$,

$$c_{k+2} = \frac{c_k + c_{k-1}}{(k+1)(k+2)}.$$

0,5cm

Tomando $c_0 \neq 0$ e $c_1 = 0$:

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{c_0}{2} \\ c_3 &= \frac{c_1 + c_0}{2 \cdot 3} = \frac{c_0}{6} \\ c_4 &= \frac{c_2 + c_1}{3 \cdot 4} = \frac{c_0}{24} \\ c_5 &= \frac{c_3 + c_2}{4 \cdot 5} = \frac{c_0}{4 \cdot 5} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) = \frac{c_0}{30} \end{aligned}$$

Tomando $c_0 = 0$ e $c_1 \neq 0$:

$$c_2 = c_0/2 = 0$$

$$c_3 = \frac{c_1}{6}$$

$$c_4 = \frac{c_1}{12}$$

$$c_5 = \frac{c_1}{120}$$

$$c_6 = \frac{c_4 + c_3}{6.5} = \frac{c_1/12 + c_1/6}{6.5} = \frac{3c_1/12}{6.5} = \frac{c_1}{6.5.4} = \frac{c_1}{120}$$

0,5cm

Portanto, a solução geral é da forma $y = c_0 y_1(x) + c_1 y_2(x)$ com

$$y_1(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{30}x^5 + \dots$$

e

$$y_2(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \frac{1}{120}x^6 + \dots$$

0,5cm

Questão 2: (2,5 pontos) Encontre a solução geral do sistema linear homogêneo

$$\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{X}.$$

Solução:

Começamos achando os autovalores da matriz de coeficientes.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(1 - \lambda) + \frac{1}{4} = \lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = \left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 = 0.$$

Donde temos autovalores reais repetidos $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$.

0,5cm

Agora encontremos um autovetor associado a $\lambda = \frac{1}{2}$.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \sim \begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = 0 \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y$$

Tomando $y = 1$ temos o autovetor

$$K = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Então, uma solução será da forma

$$X_1 = Ke^t = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{t/2}$$

0,5cm

Como não encontramos dois autovetores L.I. correspondentes ao autovalor $\lambda = 1/2$ de multiplicidade 2, a segunda solução que buscamos será da forma

$$X_2 = Kte^{t/2} + Pe^{t/2}$$

Com

$$(A - \lambda_1 I)P = K$$

Isto é,

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{cases} \frac{p_1}{2} - \frac{p_2}{2} = 1 \\ \frac{p_1}{2} - \frac{p_2}{2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{p_1}{2} = 2 + \frac{p_2}{2}.$$

Tomando $p_2 = 0$, temos $p_1 = 2$. Donde

$$P = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1,0cm

Assim, a solução geral é da forma

$$X = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{t/2} + c_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} te^{t/2} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} e^{t/2} \right)$$

0,5cm

Questão 3: (2,5 pontos) Considere o sistema linear não-homogêneo

$$X' = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Sabendo que a solução geral do sistema linear homogêneo associado é

$$X_h = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix} e^{-3t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{3t}$$

encontre uma solução particular do linear não-homogêneo dado usando **variação de parâmetros** e apresente a solução geral do mesmo.

Solução: Procuremos por uma solução particular na forma

$$Y_p(t) = \Psi(t)U(t),$$

onde $U(t) = (u_1(t), u_2(t))$, $\Psi(t)$ é uma matriz fundamental e

$$\Psi(t)U'(t) = g(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (0.0.1)$$

0,5cm

Utilizando a solução geral da equação homogênea associada, temos que uma matriz fundamental é

$$\psi(t) = \begin{pmatrix} e^{-3t} & e^{3t} \\ -6e^{-3t} & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculando a inversa, segue que

$$\psi^{-1}(t) = \frac{1}{\det \psi(t)} \begin{pmatrix} 0 & -e^{3t} \\ 6e^{-3t} & e^{-3t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{6}e^{3t} \\ e^{-3t} & \frac{1}{6}e^{-3t} \end{pmatrix}.$$

0,5cm

Assim, por (0.0.1), temos

$$\begin{aligned} U'(t) &= \psi^{-1}(t)g(t) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{6}e^{3t} \\ e^{-3t} & \frac{1}{6}e^{-3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{6}e^{3t} \\ \frac{7}{6}e^{-3t} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

0,5cm

o que nos leva a $u'_1 = -\frac{1}{6}e^{3t}$ e $u'_2 = \frac{7}{6}e^{-3t}$. Integrando, e escolhendo as constantes de integração nulas, obtemos uma solução particular com $U(t) = (-\frac{1}{18}e^{3t}, -\frac{7}{18}e^{-3t})$ dada por

$$Y_p(t) = \Psi(t)U(t) = \begin{pmatrix} e^{-3t} & e^{3t} \\ -6e^{-3t} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{18}e^{3t} \\ -\frac{7}{18}e^{-3t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{9} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

0,5cm

e então a solução geral é dada por

$$X(t) = X_h(t) + Y_p(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix} e^{-3t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{3t} + \begin{pmatrix} -\frac{4}{9} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

0,5cm

Questão 4: (3,0 pontos) Considere a função

$$f(x) = \begin{cases} -3 & \text{se } -1 < x < 0, \\ 3 & \text{se } 0 < x < 1 \end{cases}$$

periódica de período $2L = 2$.

(a) Encontre a série de Fourier de $f(x)$ (note que a função é ímpar).

(b) Utilize a série de Fourier encontrada no item (a) para calcular a soma da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}.$$

Solução:

(a) Como $f(x)$ é uma função ímpar, a série de Fourier de $f(x)$ é uma série em senos. Assim seus coeficientes de Fourier são

$$\begin{aligned} a_0 &= 0, \\ a_n &= 0, \\ b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = 6 \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = -\frac{6}{n\pi} \cos(n\pi x) \Big|_0^1 = -\frac{6}{n\pi} (\cos(n\pi) - 1) \\ &= \frac{6}{n\pi} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ é par} \\ \frac{12}{n\pi} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases} \end{aligned}$$

1,5cm

Série de Fourier de $f(x)$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{(2n-1)\pi} \sin(2n-1)\pi x$$

0,5cm

(b) Calculando a série de Fourier de $f(x)$ em $x = 1/2$ e levando em consideração que $f(x)$ é contínua neste ponto, temos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{(2n-1)\pi} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2} = f(1/2)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{(2n-1)\pi} (-1)^{n+1} = 3$$

$$\frac{12}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)} = 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)} = \frac{\pi}{4}$$

1,0cm